

Trabalho de Segmentação 2

Vitor Pires Silva e Souza
201802749

TECA2 - 2024/1

Sumário

- ▶ Conectividade de pixels de imagens
- ▶ Bounding box aplicado em imagens



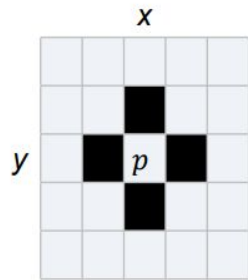


| Conectividade de pixels de imagens

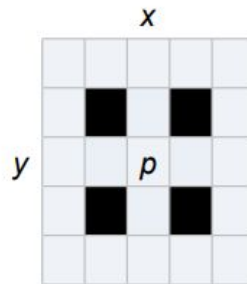
Vizinhança de um pixel

❖ Tipos de vizinhança de um pixel:

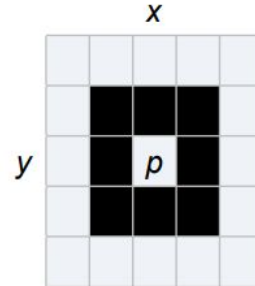
- Vizinhança-4: $N4(p) = \{(x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1)\}$
- Vizinhança-diagonal: $ND(p) = \{(x+1, y+1), (x+1, y-1), (x-1, y+1), (x-1, y-1)\}$
- Vizinhança-8: $N8(p) = N4(p) \cup ND(p)$



Vizinhança-4



Vizinhança-diagonal

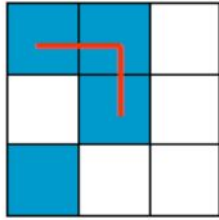


Vizinhança-8

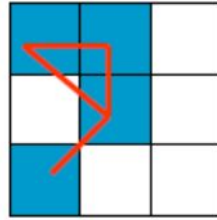


Conectividade e adjacência

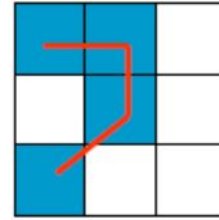
- ❖ Pixel vizinho satisfaz algum critério de intensidade (conectividade);
- ❖ Pixel conectado, próximo (adjacente);



$A_4(p)$



$A_8(p)$



$A_m(p)$

- ❖ Exemplo de conectividade adjacência-8 :

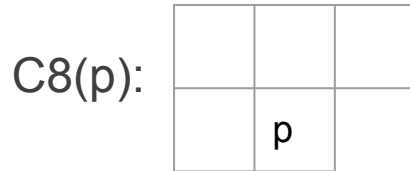
1	1	1	R1
1	0	1	
0	1	0	
0	0	1	R2
1	1	1	
1	1	1	



Na prática

❖ Passo a passo do algoritmo

- Imagem Binária
- Padding
 - Facilitar o processamento.
 - Manter o tamanho da janela de vizinhança.
- Primeira Passagem
 - Atribuir rótulos provisórios e registro de equivalências.



- Segunda Passagem
 - Corrigir os rótulos atribuídos na primeira passagem.
 - Substituir o rótulo de “p” pelo menor rótulo equivalente registrado.

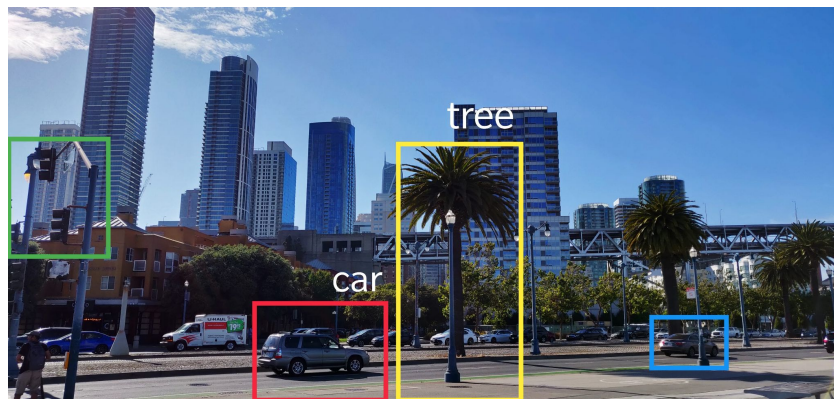


Contornos aplicados em imagens



Bounding Boxes (Extensão Espacial)

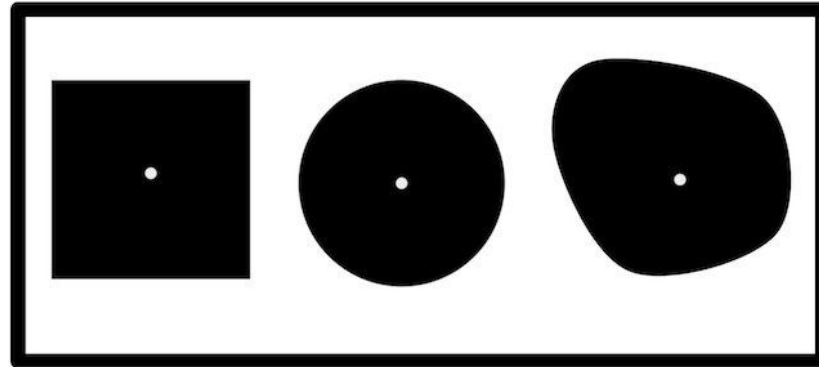
- ❖ É definido pelos pontos de canto superior esquerdo (x, y) e pelo comprimento (width) e altura (height) do retângulo.
- ❖ Um contorno é uma curva que une todos os pontos contínuos ao longo do limite do objeto.
- ❖ Passos no código:
 - `cv2.findContours`;
 - `cv2.boundingRect`;
 - `cv2.rectangle`;





Momentos

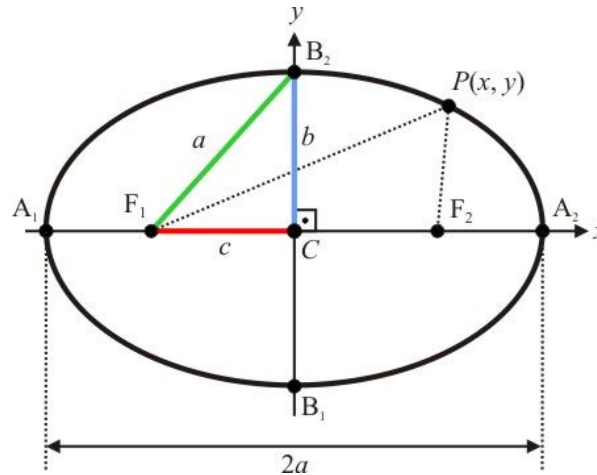
- ❖ Usados para calcular propriedades geométricas do objeto, como centróide, área, orientação, entre outros.
- ❖ Passos no código:
 - `cv2.moments;`
 - A partir dos momentos, são calculadas várias propriedades, como o centróide do contorno.
 - `cv2.circle;`





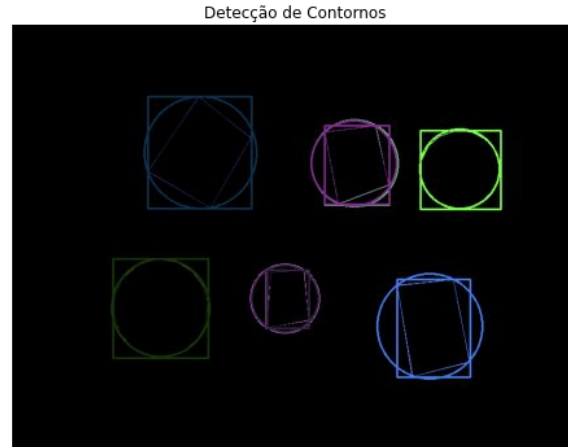
Ellipse Equivalente

- ❖ É útil para descrever a forma do objeto de maneira mais precisa do que um retângulo delimitador.
- ❖ Passos no código:
 - `cv2.fitEllipse;`
 - `cv2.ellipse;`



Detecção de Fronteiras (Boundaries)

- ❖ Pode ser útil para análise mais detalhada da forma do objeto ou para segmentação precisa.
- ❖ Passos no código:
 - `cv2.arcLength;`
 - `cv2.approxPolyDP;`
 - `cv2.drawContours;`





Obrigado !